M6-AE1 · Oportunidad de mejora con IA

> **Aprendizaje esperado:** Diagnosticar una oportunidad de mejora en un contexto laboral real (su cargo actual o uno al que aspira) que pueda abordarse con IA, definiendo situación inicial y metas.

P01 · Qué vas a lograr en este taller

Cubre: C1, C2 **Fuentes:** F-M6-04, F-M6-01 **Bloque Rise:** Texto + línea de tiempo (los cuatro hitos del módulo)

Este módulo es un **taller**. No trae temas nuevos que estudiar: aquí juntas lo que construiste desde el módulo 1 y lo conviertes en un proyecto terminado, medido y presentado. Las pantallas son pocas porque el trabajo lo haces tú, con tu proyecto al lado.

Aprendizaje esperado: Diagnosticar una oportunidad de mejora en un contexto laboral real (su cargo actual o uno al que aspira) que pueda abordarse con IA, definiendo situación inicial y metas.

Al terminar, deberías poder:

- describir la situación inicial de tu desafío con datos, fijar una meta y elegir indicadores medibles;
- justificar por qué usar IA en ese desafío es viable.

El taller avanza en cuatro hitos:

Hito	Qué entregas	Tema
6a	Diagnóstico, meta y plan de medición	Este tema
6b	Flujo implementado y documentado	Tema 2
6c	Resultados medidos y ajustes	Tema 3
6d	Pitch de 3 minutos y portafolio final	Tema 3

Un método de mejora muy usado se ordena con tres preguntas: **qué quieres lograr, cómo sabrás que un cambio es una mejora y qué cambio vas a probar**. Este tema responde las dos

primeras. Sin un punto de partida medido no hay forma de saber, al final, si tu proyecto funcionó.

> **EJEMPLO · DOS PROYECTOS QUE SE CIERRAN**
>
> **Camila**, que busca empleo como asistente administrativa, trabaja una tarea del aviso que eligió en el módulo 1: registrar y clasificar documentos de oficina. Practica con documentos ficticios. **Andrés**, encargado de bodega, sigue con los despachos atrasados: su jefatura aprobó la reserva de cajas que propuso en el módulo 2, y ahora él trabaja los avisos a clientes cuando un despacho igual se atrasa. Los dos te acompañan hasta el pitch final.

P02 · Reúne lo que ya construiste

Cubre: S1, A1 **Fuentes:** F-M6-04 **Bloque Rise:** Texto + tabla + actividad (lista de verificación)

Tu proyecto no parte de cero. Cada módulo dejó una pieza, y el diagnóstico se apoya en todas.

Hito	Lo que tienes	Para qué te sirve ahora
1	Desafío laboral real y biblioteca de prompts v1	Define la tarea que vas a mejorar
2	Brief y presentación de 6 láminas	Objetivo, audiencia y mensaje ya escritos
3	Informe breve con fuentes	Datos y contexto sobre el problema
4	Pieza multimedia con ficha de uso ético	Material para comunicar la solución
5	Prototipo de un paso automatizado, con supervisión	La base del flujo que implementarás

Antes de redactar, junta todo en una sola carpeta del proyecto, en el celular o en el computador. Revisa cada pieza con una pregunta: **¿sigue apuntando al mismo desafío?** Es normal que el problema se haya afinado en el camino. Si cambió, escribe en una línea qué cambió y por qué.

Tener a la vista lo que ya hiciste es parte de la **orientación a resultados**: mirar el proyecto como un todo que tiene que producir una mejora, no como una lista de tareas sueltas.

ACTIVIDAD · ARMA TU CARPETA DEL PROYECTO

1. Crea una carpeta con el nombre «Proyecto IA · [tu nombre]».
2. Guarda una copia de cada hito, del 1 al 5.
3. Agrega la retroalimentación que te dio tu tutor en cada uno.
4. Escribe en un documento nuevo, en dos líneas, tu desafío tal como lo entiendes hoy.

CLAVE

Si un hito anterior quedó incompleto, no lo rehagas entero. Anota qué le falta y úsalo igual: en este tema importa la situación inicial, no la perfección de lo anterior.

P03 · Diagnóstico: cómo se hace la tarea hoy

Cubre: S1, H1 **Fuentes:** F-M6-01, F-M6-04 **Bloque Rise:** Texto + escenario (preguntas guía en tarjetas)

Un **diagnóstico** describe la situación actual de la tarea que quieres mejorar: cómo se hace, cuánto cuesta en tiempo o en errores y qué la complica. Es la foto del «antes».

Usa estas preguntas guía:

1. **¿Cuál es la tarea?** Una sola, con un verbo: registrar, responder, resumir, avisar.
2. **¿Cómo se hace hoy?** Los pasos, en orden, y quién hace cada uno.
3. **¿Cuánto se repite?** Veces por día o por semana.
4. **¿Qué sale mal?** Demoras, errores, retrabajo, reclamos.
5. **¿Cómo lo sabes?** Un registro, una planilla, tu propia medición.

La quinta pregunta es la que más se olvida. Sin datos, el diagnóstico es una impresión. Con datos, se convierte en una **situación inicial** contra la que podrás comparar después.

EJEMPLO · EL DIAGNÓSTICO DE ANDRÉS

«Cuando un despacho se atrasa, aviso al cliente por correo. Reviso la planilla de despachos, busco el contacto y escribo el aviso desde cero. Pasa unas siete veces por semana. Muchas veces el aviso sale al día siguiente, y algunos clientes reclaman porque nadie les avisó. Lo sé por mi bandeja de enviados y por los reclamos que anota ventas.»

ERROR FRECUENTE · «ME DEMORO MUCHO»: UN DIAGNÓSTICO SIN DATOS

Frases como «me demoro mucho» o «hay muchos errores» no sirven para comparar. ¿Cuánto es mucho? Si no lo mides ahora, al final no podrás demostrar que mejoró.

Si buscas empleo, el diagnóstico es sobre una tarea del cargo al que aspiras, hecha con material de práctica. Lo que mides es cómo la haces tú hoy.

P04 · La línea base: tu punto de partida

Cubre: S1, C1 **Fuentes:** F-M6-01, F-M6-02 **Bloque Rise:** Texto + tabla de registro descargable

La **línea base** es el valor de un indicador en el punto de partida. Informa la situación inicial y es la referencia para saber, más adelante, si tus esfuerzos dieron resultado. Sin línea base no se puede fijar una meta con sentido.

¿Y si no tienes datos? Se recomienda **levantarlos en un primer periodo**, antes de cambiar nada. Para tu proyecto, basta con registrar la tarea durante una o dos semanas, o con hacerla varias veces con material de práctica.

Una tabla simple funciona:

Fecha	Caso	Minutos	Errores	Observación
03-11	Aviso pedido 412	14	0	Busqué el contacto en dos lugares
04-11	Aviso pedido 415	11	1	Fecha de llegada equivocada

EJEMPLO · LA LÍNEA BASE DE CAMILA

Camila preparó 30 documentos ficticios: facturas, órdenes de compra y contratos sin datos de personas reales. Los registró a mano en una planilla, cronometrando cada uno. Resultado: **4 minutos por documento** en promedio y **3 documentos mal clasificados de 30**. Además, encontrar un documento pedido le tomó 2 minutos en promedio.

COMPRUEBA

Andrés quiere medir si su proyecto mejora los avisos. ¿Qué debe hacer primero?

- a) Activar el flujo con IA y medir cómo funciona
- **b) Registrar cómo hace los avisos hoy, durante un periodo, sin cambiar nada**
- c) Preguntarle al asistente cuánto se demora una persona promedio

Retroalimentación: La línea base se toma antes del cambio. Si mides solo después, no tienes contra qué comparar. Y un promedio inventado por un asistente no describe tu situación.

P05 · Indicadores: qué vas a medir

Cubre: S2, C1 **Fuentes:** F-M6-02, F-M6-05 **Bloque Rise:** Texto + tabla + pestañas (tabs) con tipos de indicador

Un **indicador** es la medida que te dice si avanzas. No basta con nombrarlo: un buen indicador se define con cuatro partes.

Parte	Pregunta	Ejemplo de Andrés
Fórmula	¿Cómo se calcula?	Avisos enviados el mismo día ÷ avisos totales × 100
Fuente	¿De dónde sale el dato?	Bandeja de enviados y planilla de despachos
Frecuencia	¿Cada cuánto se mide?	Cada viernes
Línea base	¿Cuánto vale hoy?	45 % (9 de 20 en tres semanas)

Los indicadores miden cosas distintas. Algunos miden el **proceso** (cuánto tiempo toma la tarea), otros el **producto** (cuántos avisos salen bien hechos) y otros el **resultado** (si bajan los reclamos). También se distinguen por lo que miran: la **eficiencia** (tiempo, recursos) o la **calidad** (errores, claridad).

En un flujo con IA puedes combinar medidas numéricas, como el tiempo o la cantidad de tareas completadas, con escalas de calidad, como una rúbrica simple de 1 a 4 para la claridad de un texto. En la mayoría de los casos conviene usar varios indicadores a la vez.

ERROR FRECUENTE · MEDIR LO QUE NO CONTROLAS

Camila pensó en usar como indicador «conseguir trabajo». Eso depende de muchos factores fuera de su proyecto. Mejor medir lo que su flujo cambia: el tiempo por documento y los errores de clasificación. Las entrevistas pueden ir como dato de contexto, no como meta.

ACTIVIDAD · ELIGE TUS INDICADORES

Escoge dos o tres indicadores para tu desafío: al menos uno de tiempo y uno de calidad. Para cada uno, completa las cuatro partes.

P06 · La meta: qué cambio esperas y cuándo

Cubre: S2, A2, C1 **Fuentes:** F-M6-03, F-M6-05 **Bloque Rise:** Texto + comparación antes y después

La **meta** dice cuánto esperas que cambie un indicador y en qué plazo. Una forma clásica de revisarla es el criterio **SMART**, por sus iniciales en inglés:

- **Específica:** quién hace qué, con un solo verbo de acción. Evita verbos vagos como «mejorar» o «entender».
- **Medible:** cuánto cambio esperas, con un punto de referencia, que es tu línea base.
- **Alcanzable:** posible con el tiempo y los recursos que tienes.
- **Realista:** acorde al tamaño del problema. Algunas guías leen esta letra como «relevante»; en este curso usamos «realista», porque pide lo mismo que el realismo al fijar metas.
- **Con plazo:** cuándo vas a medir.

Antes	Después
«Quiero ser más rápida con los documentos usando IA.»	«En tres semanas de práctica, bajaré el tiempo de registro de 4 a 2 minutos por documento, sin errores de clasificación en el registro final.»
«Mejorar los avisos de atraso.»	«En cuatro semanas, enviaré el mismo día el 90 % de los avisos de atraso (hoy, 45 %).»

La versión «después» tiene número, unidad, línea base y plazo. Eso permite saber, sin discusión, si se cumplió.

COMPRUEBA

¿Cuál de estas metas es medible?

- a) Usar la IA para trabajar mejor en la bodega
- **b) En cuatro semanas, bajar de 12 a 5 minutos el tiempo promedio por aviso de atraso**
- c) Lograr que los clientes queden más contentos

Retroalimentación: Solo la b dice cuánto cambia, desde dónde y en qué plazo. La a y la c no tienen número ni forma de medirse.

P07 · Realismo: metas posibles, pero no fáciles

Cubre: A2, S3, C1 **Fuentes:** F-M6-01, F-M6-03 **Bloque Rise:** Texto + escenario con decisión (elige la mejor meta)

Una meta tiene que ser **realista y retadora a la vez**. Realista: posible con las personas, el tiempo y las herramientas que tienes. Retadora: que no se cumpla sola, sin hacer nada distinto. Una meta demasiado fácil no demuestra nada; una imposible desanima y te obliga a maquillar los resultados al final.

Tres preguntas te ayudan a calibrarla:

1. **¿Qué dice tu línea base?** Si hoy haces 45 %, saltar a 100 % en dos semanas es poco probable.
2. **¿Qué viste en tus pruebas?** En el módulo 5 probaste un paso automatizado. Lo que pasó ahí es tu mejor referencia.
3. **¿Cuánto tiempo real tienes?** Las semanas del módulo, tus otras obligaciones y los límites del plan gratuito de tu herramienta.

EJEMPLO · ANDRÉS AJUSTA SU META

Andrés escribió primero «100 % de avisos el mismo día en dos semanas». Revisó su prototipo del módulo 5: el borrador salía bien, pero él no siempre alcanzaba a revisarlo antes de las cinco de la tarde. Cambió la meta a 90 % en cuatro semanas. Sigue siendo exigente, pero puede cumplirla.

ERROR FRECUENTE · BAJAR LA META PARA ASEGURAR EL «ÉXITO»

Fijar una meta que ya cumples, o casi, hace que el proyecto parezca exitoso sin haber mejorado nada. Quien evalúa lo nota al comparar la meta con tu línea base.

ACTIVIDAD · CALIBRA TU META

Escribe tu meta en formato SMART. Luego responde las tres preguntas de esta pantalla y ajústala si alguna respuesta te hace dudar.

P08 · ¿Es viable usar IA en este desafío?

Cubre: S3, C2 **Fuentes:** F-M6-05, F-M6-06, F-M6-01, F-M6-07, F-M5-06, F-H-15

Bloque Rise: Texto + lista de verificación (checklist)

Antes de implementar conviene tomar una decisión explícita: **seguir o no seguir** con la IA en este desafío. Esa decisión se apoya en lo que sabes del contexto, de los beneficios y de los posibles daños. Usa estos criterios de viabilidad:

☐ **Hay datos para medir.** Puedes alimentar tus indicadores con una fuente que existe y que puedes revisar.
☐ **La meta es alcanzable** con la herramienta, el tiempo y los recursos que tienes, según tus pruebas anteriores y no según expectativas.
☐ **La herramienta es accesible:** gratuita o ya disponible, y la puedes usar en tu equipo o en el celular.
☐ **El riesgo está controlado.** No ingresas datos personales ni confidenciales; si usas Gemini, apagas la actividad guardada o usas chats temporales cuando corresponde.
☐ **Hay aprobación** de quien corresponde si el flujo toca un proceso de tu trabajo.
☐ **La necesidad es real.** No usas IA solo porque se puede, sino porque la tarea lo pide.

Si un criterio falla, no siempre hay que abandonar. A veces basta con cambiar el alcance: trabajar con material de práctica, usar códigos en vez de nombres o dejar fuera un paso riesgoso.

EJEMPLO · LA JUSTIFICACIÓN DE CAMILA

«Es viable: la tarea se repite mucho y sigue reglas claras; mis 30 documentos de práctica no tienen datos reales; en el módulo 5 el asistente propuso bien el tipo y la fecha en casi todos los casos, y yo reviso cada registro antes de guardarlo.»

ERROR FRECUENTE · «SI LA IA PUEDE HACERLO, ES VIABLE»

Que la herramienta pueda hacer una tarea no la hace viable. Sin datos para medir, sin permiso o con datos personales expuestos, el proyecto no pasa la prueba, aunque la IA funcione.

P09 · El plan de medición

Cubre: H1, C1, A1 **Fuentes:** F-M6-02, F-M6-04 **Bloque Rise:** Texto + tabla descargable (plantilla del plan)

El **plan de medición** reúne en una tabla lo que decidiste: qué indicador, cómo se calcula, de dónde sale el dato, cada cuánto se mide, cuánto vale hoy y cuánto debería valer al final. Es tu respuesta a la pregunta «¿cómo sabré que el cambio es una mejora?».

Plan de medición de Andrés (datos ficticios):

Indicador	Fórmula	Fuente	Frecuencia	Línea base	Meta (4 semanas)
Avisos el mismo día	Avisos del día ÷ atrasos del día × 100	Enviados y planilla de despachos	Cada viernes	45 %	90 %
Tiempo por aviso	Minutos totales ÷ avisos	Registro propio	Cada aviso	12 min	5 min
Avisos con error	Avisos con dato equivocado ÷ avisos × 100	Revisión propia y reclamos	Cada viernes	10 %	0 %
Claridad	Rúbrica de 1 a 4 aplicada por ventas	Rúbrica	Quincenal	2,5	3,5

Fíjate en tres detalles. Cada indicador tiene **una sola fuente** que se puede revisar. La **frecuencia** es posible de cumplir, no diaria si no tienes tiempo. Y al lado de los números hay una **medida de calidad**, para no ganar velocidad a costa de errores.

COMPRUEBA

Camila anota en su plan: «Indicador: errores de clasificación. Meta: 0». ¿Qué le falta para que sea medible?

- a) Nada, ya tiene una meta
- **b) La fórmula, la fuente, la frecuencia y la línea base**
- c) El nombre de la herramienta de IA que usará

Retroalimentación: Sin fórmula ni fuente no se sabe cómo se calcula ni de dónde sale el dato, y sin línea base no hay contra qué comparar. La herramienta va en el flujo, no en el indicador.

ACTIVIDAD · ARMA TU PLAN

Copia la tabla y complétala con tus dos o tres indicadores. Agrega una columna «Quién mide» si alguien más te va a ayudar con los datos.

CLAVE

Decide cómo vas a medir **antes** de implementar. Si cambias la fórmula a mitad de camino, la comparación con la línea base deja de valer.

P10 · Tu Hito 6a y cómo se evalúa

Cubre: H1, C1, C2, A1 **Fuentes:** F-M6-01, F-M6-03, F-M6-06

Bloque Rise: Texto + lista de verificación + tabla de la rúbrica

Ya tienes todas las piezas. El **Hito 6a: diagnóstico, meta y plan de medición** es un documento breve, de una o dos páginas, con cinco partes:

1. **Diagnóstico:** la tarea, cómo se hace hoy y qué sale mal (P03).
2. **Línea base:** los datos que registraste y cómo los obtuviste (P04).
3. **Meta SMART** con sus indicadores (P05 a P07).
4. **Justificación de viabilidad:** por qué usar IA aquí, con los criterios de P08.
5. **Plan de medición:** la tabla de P09.

Tu tutor lo revisa con la **rúbrica general de hitos** del curso y te responde en un plazo de 72 horas como máximo:

Criterio	Peso	Qué mira en el Hito 6a
Pertinencia al problema real	25 %	El diagnóstico describe una tarea real de tu cargo o del cargo al que aspiras
Uso verificado de IA	25 %	La viabilidad se apoya en pruebas que hiciste y documentaste
Calidad del entregable	20 %	Las cinco partes están completas y los números cuadran
Ética, privacidad y licencias	15 %	No expones datos personales ni confidenciales
Comunicación	15 %	Se entiende sin explicaciones adicionales

Cada criterio se califica como logrado, parcial o no logrado. Los hitos 6a, 6b y 6c no ponderan en la nota: sirven para recibir retroalimentación y alimentan el pitch y portafolio final del Hito 6d.

ACTIVIDAD · REVISA ANTES DE ENTREGAR

☐ Mi meta tiene número, unidad, línea base y plazo.
☐ Cada indicador tiene fórmula, fuente y frecuencia.
☐ Expliqué cómo obtuve la línea base.
☐ Justifiqué la viabilidad con al menos tres criterios.

Ideas clave

1. El módulo 6 es un taller: integra los hitos 1 a 5 en un proyecto que se diagnostica, se implementa, se mide y se presenta.
2. Un diagnóstico describe cómo se hace la tarea hoy y se apoya en datos, no en impresiones.
3. La línea base es el valor de partida de un indicador; si no hay datos, se levantan en un primer periodo, antes de cambiar nada.
4. Un indicador se define con fórmula, fuente, frecuencia y línea base; conviene combinar uno de tiempo con uno de calidad.
5. Una meta SMART dice cuánto cambia un indicador y en qué plazo, y debe ser realista y retadora a la vez.
6. Usar IA es viable cuando hay datos para medir, la meta es alcanzable, la herramienta es accesible y el riesgo está controlado.

7. El plan de medición se decide antes de implementar, para que la comparación final sea válida.

Glosario

- **Diagnóstico**: descripción de cómo se hace hoy una tarea, cuánto cuesta y qué sale mal, apoyada en datos.
- **Situación inicial**: estado de la tarea antes de cualquier cambio, descrito con el diagnóstico y la línea base.
- **Línea base**: valor de un indicador en el punto de partida, que sirve de referencia para comparar después.
- **Indicador**: medida que muestra si se avanza hacia una meta.
- **Fórmula del indicador**: forma de calcular el indicador a partir de los datos.
- **Fuente del indicador**: lugar de donde sale el dato, como un registro o una planilla.
- **Frecuencia de medición**: cada cuánto se calcula el indicador.
- **Indicador de proceso**: indicador que mide cómo se hace la tarea, por ejemplo el tiempo que toma.
- **Indicador de resultado**: indicador que mide el efecto buscado, por ejemplo la baja de los reclamos.
- **Meta**: cambio esperado en un indicador, con un valor y un plazo.
- **Meta SMART**: meta específica, medible, alcanzable, realista y con plazo.
- **Viabilidad**: condición de un proyecto que se puede llevar a cabo y medir con los datos, recursos y permisos disponibles.
- **Plan de medición**: tabla que define, para cada indicador, fórmula, fuente, frecuencia, línea base y meta.

Conexión con el proyecto

Este tema es el **Hito 6a del proyecto aplicado: diagnóstico, meta y plan de medición**. El documento que armas en P10 retoma el desafío del Hito 1, el brief del Hito 2, la investigación del Hito 3 y el prototipo del Hito 5, y fija la línea base contra la que compararás tus resultados en el Hito 6c. El tutor te devuelve su retroalimentación en un plazo de 72 horas como máximo.

Fuentes

Detalle de cada fuente y de lo que respalda: `investigacion/M6.md`, `investigacion/M5.md` y `investigacion/HERRAMIENTAS-1.md` (consultadas el 24-10-2026).

- F-M6-01 · CONEVAL (2019). Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Guia_lineas_base_metas.pdf
- F-M6-02 · CIPPEC; Aquilino, Arena, Gutiérrez Bode y Scolari (2019). Guía N.º 5: Cómo construir indicadores. https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/06/PP-ME-Guia-5.pdf
- F-M6-03 · CDC (2018). Writing SMART Objectives (Evaluation Brief n.º 3b). https://spice.unc.edu/wp-content/uploads/2023/11/CDC-SMART.pdf
- F-M6-04 · Institute for Healthcare Improvement (s. f.). Model for Improvement. https://www.ihi.org/library/model-for-improvement
- F-M6-05 · Anthropic (s. f.). Define success criteria and build evaluations. https://platform.claude.com/docs/es/test-and-evaluate/develop-tests
- F-M6-06 · NIST (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf
- F-M6-07 · University of Bath (s. f.). Automation standards for Microsoft Power Automate. https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate
- F-M5-06 · University of Bath (s. f.). Automation standards for Microsoft Power Automate (criterios para elegir qué automatizar). https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate
- F-H-15 · Google (s. f.). Centro de Privacidad de las Aplicaciones de Gemini. https://support.google.com/gemini/answer/13594961?hl=es